

Il notebook `quantum_simulation_trimero_anello_trotter` `.ipynb` spiegato

Fisica, matematica e numeri, passo per passo, senza salti logici

Note per la discussione col relatore — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Indice

1	Il problema e l'Hamiltoniana (cella di setup)	2
2	Self-test del modulo (Sezione 1 del notebook)	2
2.1	Self-test 1: coerenza dell'operatore S_z^{tot}	2
2.2	Self-test 2: il circuito Qiskit reale contro la matrice indipendente	3
2.3	Self-test 3: convergenza $N \rightarrow \infty$ verso l'evoluzione esatta	3
2.4	Self-test 4: fattorizzazione esatta di H_0	3
3	Ricerca del punto di lavoro (Sezione 2 del notebook)	4
3.1	Perché serve il termine DM: verifica diretta	4
3.2	Il criterio a due indicatori	4
3.2.1	Decomposizione spettrale (formula usata da <code>mode_amplitudes</code>)	4
3.2.2	I due indicatori e il loro significato fisico	5
3.3	Lo scan e i candidati trovati	5
3.4	Verifica di robustezza: perché non basta il primo posto in classifica	5
4	Il punto adottato: R_0 (trimero)	5
5	Convergenza in N (Sezione 4 del notebook)	6
5.1	Perché il passo di Trotter ha tre livelli, non uno	6
5.2	Da dove viene l'errore: la formula di Baker–Campbell–Hausdorff	6
5.3	L'errore per singolo passo, in formula	7
5.4	Dall'errore per passo all'errore totale: perché il rapporto tende a 4	7
5.5	I numeri del notebook, con questa lettura	7
6	Separazione dei contributi di errore (Sezione 5 del notebook)	8
6.1	Il confronto V_1 vs V_2	8
6.2	Un avvertimento onesto sul segno	8
7	Il circuito (Sezione 6 del notebook)	8
8	Conclusioni	9

Questo documento accompagna, cella per cella, il notebook `quantum_simulation_trimero_anello_trotter.ipynb`: per ogni sezione del notebook, spiega *cosa* viene calcolato, *perché* (la fisica e la matematica dietro), e *cosa significano* i numeri che escono. È pensato per essere portato al colloquio col relatore come traccia puntuale, indipendente dagli altri documenti di teoria (che vengono comunque citati per chi vuole la derivazione completa di ogni singolo passaggio algebrico).

1 Il problema e l'Hamiltoniana (cella di setup)

Il notebook implementa la simulazione dell'evoluzione temporale reale e^{-iHt} per il trimero anello isoscele ($N = 3$ spin-1/2), con

$$\begin{aligned}
 H &= b \sum_{i=1}^3 Z_i + H_{ex} + H_{DM}, \\
 H_{ex} &= J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J' (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3 + \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1), \\
 H_{DM} &= D_{12}(X_1 Z_2 - Z_1 X_2) + D_{23}(X_2 Z_3 - Z_2 X_3) + D_{31}(X_3 Z_1 - Z_3 X_1),
 \end{aligned} \tag{1}$$

in **convenzione di Pauli diretta** (nessun fattore $1/2$ o $1/4$: gli operatori sono direttamente X, Y, Z , non $\sigma/2$), con base J sui siti $(1, 2)$ e lati J' su $(2, 3), (3, 1)$ (topologia isoscele), e Opzione B del termine DM: $D_{12} = rJ$, $D_{23} = D_{31} = rJ'$ (nel codice il parametro r è chiamato **D**). Questa è *l'estensione a $N = 3$* di un compito già completato per il dimero ($N = 2$): l'obiettivo del notebook è mostrare che, sebbene H non si possa esponenziare in blocco senza diagonalizzare una matrice 8×8 , l'evoluzione si può comunque implementare con un circuito quantistico, tramite decomposizione di Suzuki–Trotter, e quantificare l'errore che questa approssimazione introduce.

Il notebook importa due moduli:

- `trimer_ring_exact.py` – il benchmark esatto già usato per tutta la teoria e il VQE del trimero: costruisce H come `SparsePauliOp` e la diagonalizza esattamente (`eigh`), serve qui come "verità di riferimento" contro cui misurare l'errore di Trotter;
- `trotter_trimero_anello.py` – il modulo scritto per questo compito, che costruisce il circuito Trotter e lo confronta con la matrice esatta.

Il fatto che entrambi condividano la stessa costruzione dell'Hamiltoniana (il secondo modulo importa letteralmente le funzioni del primo, non ne ridefinisce una copia) è una scelta metodologica precisa: elimina la possibilità che una discrepanza numerica sia dovuta a una convenzione di segno o di indicizzazione diversa tra i due pezzi di codice, invece che a un vero errore di approssimazione fisica.

2 Self-test del modulo (Sezione 1 del notebook)

Prima di produrre qualunque risultato fisico, il notebook esegue quattro verifiche indipendenti. Questo ordine non è casuale: se uno di questi test fallisse, qualunque numero prodotto dopo sarebbe privo di senso, non un errore di Trotter genuino ma un bug di implementazione (convenzione di segno, fattore mancante, qubit scambiati).

2.1 Self-test 1: coerenza dell'operatore S_z^{tot}

Il notebook verifica che l'operatore $S_z^{tot} = \sum_i Z_i$, costruito direttamente in `trotter_trimer` o `anello.py`, coincida con quello ottenibile a partire dal benchmark esatto. Il trucco usato è semplice ma rigoroso: l'Hamiltoniana a scambio nullo, $H(J=0, J'=0, b)$, è per costruzione $b \sum_i Z_i = b S_z^{tot}$ (Eq. (1) con $J = J' = 0$); quindi la differenza $H(0, 0, b_2) - H(0, 0, b_1)$, divisa per $b_2 - b_1$, deve restituire esattamente S_z^{tot} , indipendentemente da quale dei due moduli l'abbia costruito. Il risultato del notebook, $\|S_z^{tot}(\text{qui}) - S_z^{tot}(\text{da trimer_hamiltonian})\| = 0$, conferma che non c'è disallineamento fra le due costruzioni.

2.2 Self-test 2: il circuito Qiskit reale contro la matrice indipendente

Questo è il test più importante dei quattro, perché confronta **il circuito che verrà davvero eseguito** (non solo una sua rappresentazione a matrice teorica) con una costruzione a matrice indipendente. Per cinque set di parametri casuali (J, J', b, D, t) , il notebook:

1. costruisce il circuito Qiskit per un singolo passo di Trotter (`trotter_circuit(..., N=1)`) ed estrae la sua unitaria 8×8 esatta tramite `Operator(qc).data` (Qiskit calcola letteralmente il prodotto di tutte le matrici dei gate, nell'ordine in cui compaiono nel circuito);
2. costruisce, *separatamente e senza passare dal circuito*, la stessa unitaria a partire dalla definizione matematica: esponenziale di matrice (`scipy.linalg.expm`) di ciascun blocco di legame, moltiplicati fra loro nell'ordine previsto dalla teoria;
3. confronta le due matrici con la norma dell'operatore.

L'errore trovato è dell'ordine di 10^{-15} per tutti e cinque i casi – precisione macchina, non un residuo di approssimazione fisica. Questo significa che il circuito Qiskit implementa *esattamente* la costruzione matematica descritta nella Sezione 5, gate per gate: se ci fosse un errore di segno, di fattore (es. θ invece di 2θ in un gate di rotazione), o di indicizzazione dei qubit, l'errore qui misurato sarebbe dell'ordine dell'unità, non 10^{-15} .

2.3 Self-test 3: convergenza $N \rightarrow \infty$ verso l'evoluzione esatta

Fissato un punto (J, J', b, D, t) , il notebook calcola l'infedeltà $1 - |\langle \psi_{\text{esatto}}(t) | \psi_{\text{Trotter}}(t) \rangle|^2$ per $N = 5, 10, 20, 40, 80$ passi, partendo da $|000\rangle$. I numeri prodotti:

N	infedeltà	rapporto rispetto al precedente
5	6.091×10^{-3}	—
10	1.129×10^{-3}	5.39
20	2.614×10^{-4}	4.32
40	6.387×10^{-5}	4.09
80	1.585×10^{-5}	4.03

Il rapporto tende a 4 (non a 2) al crescere di N : questo è *atteso* per un metodo del prim'ordine, e la ragione è spiegata per esteso nella Sezione 5. In breve: l'errore sull'*ampiezza* (la differenza fra i due stati come vettori) scala come $1/N$; l'infedeltà è il *modulo quadro* di quella differenza, quindi scala come $(1/N)^2 = 1/N^2$ – raddoppiando N , l'infedeltà si riduce di un fattore $2^2 = 4$, non 2. Il fatto che il rapporto misurato converga proprio a 4 (non a 3, non a 5) è la prima conferma numerica, indipendente dalla teoria, che l'implementazione è effettivamente un metodo di Trotter del prim'ordine.

2.4 Self-test 4: fattorizzazione esatta di H_0

L'ultimo test verifica che $H_0 = b \sum_i Z_i + H_{ex}$ si fattorizzi *esattamente* come campo $\times$ scambio, indipendentemente da τ : per tre set di parametri casuali, $\|e^{-iH_0\tau} - e^{-ib\tau S_z^{\text{tot}}} e^{-iH_{ex}\tau}\| \sim 10^{-16}$. La ragione teorica (perché questo blocco non ha *nessun* errore di approssimazione, a differenza di tutto il resto) è derivata per esteso nella Sezione 5.

3 Ricerca del punto di lavoro (Sezione 2 del notebook)

3.1 Perché serve il termine DM: verifica diretta

Prima ancora di cercare un buon punto, va stabilito che il termine DM è *necessario* per avere una qualunque dinamica osservabile. Si verifica esplicitamente che $|000\rangle$ è autostato esatto di H_{ex} :

$$H_{ex}|000\rangle = (J + 2J')|000\rangle, \quad (2)$$

un fatto che si dimostra così: il termine di scambio $X_i X_j + Y_i Y_j$ fra due spin entrambi "su" (come sono tutti e tre in $|000\rangle$) si annulla identicamente. Questo perché $X_i X_j + Y_i Y_j = 2(\sigma_i^+ \sigma_j^- + \sigma_i^- \sigma_j^+)$ (operatori di innalzamento/abbassamento), e applicato a $|\uparrow\uparrow\rangle$: il termine $\sigma_i^+ \sigma_j^-$ abbassa il sito j (già su, quindi produce $|\uparrow\downarrow\rangle$) ma poi il fattore σ_i^+ tenta di alzare il sito i che è già su – risultato nullo (non si può alzare oltre $|\uparrow\rangle$); simmetricamente per l'altro termine. Resta solo $Z_i Z_j |\uparrow\uparrow\rangle = +1 \cdot |\uparrow\uparrow\rangle$ per ciascuna coppia, da cui l'Eq. (2) (verificato numericamente nel documento di supporto, errore 2.2×10^{-16}). Questo identifica $|000\rangle$ come il membro di punta ($M = 3/2$) del multipletto A della decomposizione di Kambe (`trimer_ring_exact.py`), con $E_A = J + 2J'$.

Aggiungendo il campo, $|000\rangle$ resta autostato anche di $H_0 = b \sum_i Z_i + H_{ex}$ (perché $S_z^{tot}|000\rangle = 3|000\rangle$ commuta banalmente con l'essere già autostato di H_{ex}), con autovalore $3b + J + 2J'$ – verificato, errore 4.4×10^{-16} . **Conseguenza diretta:** se $D = 0$, allora $H = H_0$ e $|000\rangle$ è autostato esatto dell'Hamiltoniana completa, quindi $|\psi(t)\rangle = e^{-iEt}|000\rangle$ (solo una fase globale) e $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$ è **costante nel tempo**, per qualunque b, J, J' – verificato numericamente su una griglia di tempi, scarto 0 a precisione macchina. Senza il termine DM non c'è alcuna dinamica da osservare: è $D \neq 0$, e solo quello, a rendere possibile un'oscillazione. Lo stesso fenomeno, con la stessa dimostrazione concettuale, era già stato stabilito per il dimero ($|00\rangle = |t_+\rangle$ autostato di H_1).

3.2 Il criterio a due indicatori

Fissati $J = 1, J' = 0.4$ (punto di lavoro del VQE), bisogna scegliere (b, D) in modo che $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$ mostri oscillazioni **non banali**: non un singolo coseno pulito (che metterebbe alla prova a malapena il codice, essendo equivalente a un sistema a due livelli), ma la sovrapposizione di più frequenze indipendenti.

3.2.1 Decomposizione spettrale (formula usata da `mode_amplitudes`)

Sia $H|k\rangle = E_k|k\rangle$ la base di autostati esatti (ottenuta nel notebook via `numpy.linalg.eigh`), e $c_k = \langle k|000\rangle$ le proiezioni dello stato iniziale su questa base. Lo stato evoluto è $|\psi(t)\rangle = \sum_k c_k e^{-iE_k t}|k\rangle$, e il valore di aspettazione di un qualunque operatore hermitiano $\hat{O}$ (qui $\hat{O} = S_z^{tot}$) è

$$\langle \hat{O} \rangle(t) = \sum_{k,l} c_k^* c_l e^{i(E_k - E_l)t} O_{kl} = \sum_k |c_k|^2 O_{kk} + \sum_{k \neq l} c_k^* c_l e^{-i(E_l - E_k)t} O_{kl} \quad (3)$$

$$= \underbrace{\sum_k |c_k|^2 O_{kk}}_{\text{parte costante}} + \sum_{k < l} 2 \operatorname{Re} [c_k^* c_l O_{kl} e^{-i\Delta_{kl}t}], \quad \Delta_{kl} \equiv E_l - E_k, \quad (4)$$

dove nell'ultimo passaggio si sono accoppiati i termini (k, l) e (l, k) usando $O_{lk} = O_{kl}^*$ ($\hat{O}$ hermitiano) e $c_l^* c_k e^{i\Delta_{kl}t} = (c_k^* c_l e^{-i\Delta_{kl}t})^*$. L'Eq. (4) è esattamente la funzione `mode_amplitudes` del notebook: per ogni coppia $k < l$ calcola l'**ampiezza del modo** $a_{kl} = 2|c_k^* c_l O_{kl}|$ e il suo **gap** Δ_{kl} , ordinando per ampiezza decrescente. I due modi con ampiezza più alta, $a_1 \geq a_2$, sono quelli che dominano la forma di $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$.

3.2.2 I due indicatori e il loro significato fisico

1. **Escursione picco-picco** di $\langle S_z^{tot} \rangle(t)$ su una finestra temporale lunga (il notebook usa $t_{\max} = 30$): il segnale deve essere abbastanza grande da restare leggibile sopra il rumore statistico di un campionamento a shot finiti, che scala come $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$ (per $N_{\text{shots}} = 8192$, soglia ≈ 0.011).
2. **Rapporto a_2/a_1** : se $a_2/a_1 \rightarrow 0$, un solo modo domina e il segnale è un coseno quasi puro (*monocromatico*, nel senso ottico del termine: una sola frequenza); se $a_2/a_1 \rightarrow 1$, due modi con ampiezza comparabile producono **battimenti** – massimi e minimi irregolari, senza periodicità semplice, la firma di una dinamica autenticamente multi-livello.

Servono **entrambi**: un segnale grande ma monocromatico (es. vicino a una risonanza a due livelli) non soddisferebbe il secondo criterio; un segnale spettralmente ricco ma minuscolo sarebbe inutilizzabile sperimentalmente. Lo stesso criterio, con la stessa motivazione, è stato usato per derivare i punti R0/R1 del dimero.

3.3 Lo scan e i candidati trovati

Il notebook scandisce una griglia 60×40 in (b, D) , con $b \in [0.05, 5]$, $D \in [0.05, 2.5]$ (2400 punti), calcolando per ciascuno picco-picco e a_2/a_1 dalla dinamica **esatta** (diagonalizzazione, non Trotter – a questo stadio si sta solo scegliendo il punto di lavoro, non validando l'algoritmo di Trotter). I primi candidati, filtrati per picco-picco > 0.5 e ordinati per a_2/a_1 decrescente:

b	D	D/J	picco-picco	a_2/a_1
0.05	1.93	1.93	3.80	0.9998
0.72	1.24	1.24	0.51	0.9992
0.30	1.31	1.31	1.38	0.9982

3.4 Verifica di robustezza: perché non basta il primo posto in classifica

Un candidato preso senza altre verifiche potrebbe essere un punto *fine-tuned* (un picco stretto e isolato nel piano (b, D) , privo di significato fisico robusto) piuttosto che un vero *plateau* fisico. Il notebook perturba ciascun candidato di $\pm 5\text{--}10\%$ in b e D e ricalcola i due indicatori:

punto	comportamento sotto perturbazione
(0.05, 1.93)	picco-picco resta 3.7–3.8; a_2/a_1 scende a 0.74–0.91
(0.30, 1.31)	picco-picco 1.1–1.8; a_2/a_1 0.75–0.99
(0.72, 1.24)	picco-picco 0.4–0.65; a_2/a_1 0.6–0.98

Tutti e tre restano qualitativamente validi (nessun collasso improvviso del segnale): sono plateau, non punte isolate. Questo giustifica l'adozione del primo, che ha anche il segnale assoluto più grande.

4 Il punto adottato: R_0 (trimero)

$$J = 1, \quad J' = 0.4, \quad b = 0.05, \quad D = 1.93.$$

Da dichiarare esplicitamente al relatore come provvisorio. Per il dimero, il punto analogo (R_1) era stato derivato dalla struttura a V dei quattro livelli (formula di Rabi, due detuning indipendenti), non da uno scan. Per il trimero la stessa derivazione richiederebbe

classificare le transizioni fra gli 8 livelli di Kambe sotto la rottura di S_{12}^2 indotta dall'Opzione B del DM – un lavoro più lungo, pianificato ma non ancora fatto. Il punto R_0 (trimero) qui adottato è uno scan *verificato robusto*, non un semplice primo posto in una classifica cieca (si veda la nota procedurale nel documento di applicazione sulla stessa lezione, già imparata una volta con un errore simile nel dimero e qui non ripetuta).

5 Convergenza in N (Sezione 4 del notebook)

Questa è la parte concettualmente più densa del notebook: va spiegato *da dove viene* l'errore di Trotter, non solo mostrarne i numeri.

5.1 Perché il passo di Trotter ha tre livelli, non uno

Il passo implementato è

$$\begin{aligned} U_{\text{step}}(\tau) &= V_{DM}(\tau) e^{-ib\tau S_z^{\text{tot}}} V_{ex}(\tau), \\ V_{ex}(\tau) &= U_{31}(\tau) U_{23}(\tau) U_{12}(\tau), \quad V_{DM}(\tau) = U_{31}^{DM}(\tau) U_{23}^{DM}(\tau) U_{12}^{DM}(\tau), \end{aligned} \quad (5)$$

dove $U_{ij}(\tau) = e^{-iJ_{ij}\tau\vec{\sigma}_i\cdot\vec{\sigma}_j}$ e $U_{ij}^{DM}(\tau)$ sono i blocchi di *singolo* legame, esatti (Sezione 2 di `quantum_simulation_trimero_anello_teorie.tex`: la dimostrazione usa che X_iX_j, Y_iY_j, Z_iZ_j commutano a due a due per una coppia di qubit fissata, quindi il loro esponenziale fattorizza senza errore). L'evoluzione esatta è invece $U_{\text{esatto}}(\tau) = e^{-i(H_0+H_{DM})\tau}$.

Perché $U_{\text{step}} \neq U_{\text{esatto}}$? Perché la costruzione dell'Eq. (5) introduce **tre** approssimazioni indipendenti, non una sola:

Livello 0 (esterno): si tratta H_0 e H_{DM} come due blocchi separati in sequenza, $e^{-i(H_0+H_{DM})\tau} \approx e^{-iH_{DM}\tau} e^{-iH_0\tau}$, il che è esatto solo se $[H_0, H_{DM}] = 0$ – non è il caso (il campo non commuta con il DM, che rompe la conservazione di S_z^{tot}).

Livello 1 (interno, scambio): H_{ex} è la somma di *tre* legami che condividono i qubit a due a due (il qubit 2 sta sia nel legame (1,2) sia nel legame (2,3)); si dimostra (`quantum_simulation_trimero_anello_teorie.tex` §4) che $[\vec{\sigma}_1\cdot\vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2\cdot\vec{\sigma}_3] \neq 0$, quindi $V_{ex}(\tau) \neq e^{-iH_{ex}\tau}$ esattamente.

Livello 2 (interno, DM): per lo stesso motivo (qubit condivisi), anche i tre legami DM non commutano fra loro (`quantum_simulation_trimero_anello_teorie.tex` §6), quindi $V_{DM}(\tau) \neq e^{-iH_{DM}\tau}$ esattamente.

Il livello 2 è la scoperta di questo lavoro rispetto al compito originale (che prevedeva solo il livello 1): non era affatto scontato che anche H_{DM} avesse lo stesso problema strutturale dello scambio, ed è stato verificato esplicitamente prima di essere assunto.

5.2 Da dove viene l'errore: la formula di Baker–Campbell–Hausdorff

Per due operatori A, B generici, non necessariamente commutanti,

$$e^A e^B = \exp\left(A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}[A, [A, B]] + \frac{1}{12}[B, [B, A]] + \dots\right). \quad (6)$$

Se $[A, B] = 0$, ogni termine della serie oltre il primo si annulla (per induzione: ogni commutatore annidato successivo è costruito a partire da $[A, B]$ o da altri commutatori già nulli), e $e^A e^B = e^{A+B}$ esattamente. È questo il motivo per cui i blocchi di singolo legame (Sezione 2.2) e la fattorizzazione di H_0 (self-test 4) sono esatti: in entrambi i casi il commutatore rilevante è identicamente nullo. Se invece $[A, B] \neq 0$, approssimare $e^{A+B} \approx e^A e^B$ significa scartare il termine $\frac{1}{2}[A, B]$ e tutti i successivi.

5.3 L'errore per singolo passo, in formula

Espandendo entrambi i membri dell'Eq. (6) in serie di Taylor fino a $O(\tau^2)$ (per $A \rightarrow A\tau$, $B \rightarrow B\tau$, τ piccolo):

$$e^{-i(A+B)\tau} - e^{-iA\tau}e^{-iB\tau} = -\frac{\tau^2}{2}[A, B] + O(\tau^3) \quad (7)$$

(derivazione per esteso: si espandono $e^{-iA\tau}$, $e^{-iB\tau}$ e $e^{-i(A+B)\tau}$ ciascuno fino al second'ordine in τ , si moltiplicano i primi due, e si confronta termine a termine col terzo – fatto per esteso in `quantum_simulation_dimero_teorìa.tex` §6.1 per il caso a due fattori, e generalizzato a tre fattori nella teoria del trimero). L'errore per passo è quindi $O(\tau^2)$, *proporzionale al commutatore*: se $[A, B] = 0$ l'errore si annulla identicamente, qualunque sia τ – coerente con quanto osservato nei self-test.

Per il caso del trimero, applicando questa formula ai tre livelli sopra descritti e sommando i contributi per disuguaglianza triangolare (la derivazione completa, incluso il calcolo esplicito dei commutatori tramite l'operatore di chiralità di spin $\chi = \vec{\sigma}_1 \cdot (\vec{\sigma}_2 \times \vec{\sigma}_3)$, è in `quantum_simulation_trimero_anello_teorìa.tex` §8), si ottiene che l'errore per passo resta $O(\tau^2)$ nonostante i tre contributi indipendenti:

$$\|U_{\text{esatto}}(\tau) - U_{\text{step}}(\tau)\| \leq \|\varepsilon_0(\tau)\| + \|\varepsilon_1(\tau)\| + \|\varepsilon_2(\tau)\| = O(\tau^2). \quad (8)$$

5.4 Dall'errore per passo all'errore totale: perché il rapporto tende a 4

Per N passi di durata $\tau = t/N$, usando la disuguaglianza triangolare N volte sull'Eq. (8):

$$\|U_{\text{esatto}}(t) - U_{\text{step}}(\tau)^N\| \lesssim N \cdot O(\tau^2) = N \cdot O\left(\frac{t^2}{N^2}\right) = O\left(\frac{t^2}{N}\right). \quad (9)$$

L'errore sull'*operatore* (e quindi, a meno di dettagli, sull'ampiezza dello stato) scala come $1/N$. L'**infedeltà** misurata nel notebook, $1 - |\langle \psi_{\text{esatto}} | \psi_{\text{Trotter}} \rangle|^2$, è legata al *quadrato* della differenza fra i due stati (uno sviluppo di Taylor di $|\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|^2$ attorno a $\psi_1 = \psi_2$ dà $1 - |\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle|^2 \approx \|\psi_1 - \psi_2\|^2$ al prim'ordine), quindi scala come $(1/N)^2 = 1/N^2$: raddoppiando N , l'infedeltà scende di un fattore 4. È esattamente il rapporto misurato nel self-test 3 e nella tabella di convergenza principale.

5.5 I numeri del notebook, con questa lettura

N	infedeltà finale (a $T \simeq 7.85$, 2 periodi)	rapporto raddoppiando N
80	1.665×10^{-1}	
160	4.011×10^{-2}	4.15
320	1.007×10^{-2}	3.98
640	2.545×10^{-3}	3.96
1280	6.409×10^{-4}	3.97

Il grafico log-log del notebook mostra questi punti allineati con la retta di riferimento $\propto 1/N^2$, la firma grafica diretta dell'Eq. (9) elevata al quadrato. Il notebook riporta anche gli N minimi per soglie di infedeltà standard: $< 1\%$ a $N \simeq 325$, $< 0.1\%$ a $N \simeq 1025$, $< 0.01\%$ a $N \simeq 3250$ – sensibilmente più alti di quanto bastasse per il dimero ($N = 80$ dava già $\sim 10^{-5}$), coerentemente con la presenza di due livelli di errore in più (1 e 2) rispetto al solo livello 0 del dimero, e con $D/J \simeq 1.9$ non piccolo (l'errore di livello 1 scala con J^2 , quello di livello 2 con $D^2 \propto r^2$: entrambi crescono con l'intensità delle interazioni coinvolte).

6 Separazione dei contributi di errore (Sezione 5 del notebook)

Il relatore ha chiesto esplicitamente, oltre alla convergenza in N , di separare – se possibile – i contributi di errore. Poiché il livello 0 e il livello 1 erano già presenti nel disegno originale del compito (Trotter esterno fra campo/scambio e DM, Trotter interno per lo scambio), mentre il livello 2 (Trotter interno per il DM) è una scoperta di questo lavoro, il confronto più informativo è isolare *quanto pesa* il livello 2 da solo.

6.1 Il confronto V_1 vs V_2

Si costruiscono due varianti del passo:

- V_2 (**reale**, quella effettivamente implementata nel circuito): H_{DM} spezzato nei tre legami, come in Eq. (5);
- V_1 (**idealizzata**, non realizzabile con soli gate fisicamente etichettati): H_{DM} trattato come un singolo blocco esatto, $e^{-iH_{DM}\tau}$, calcolato con `scipy.linalg.expm` sull'intera matrice 8×8 – possibile solo perché il sistema è ancora piccolo abbastanza da diagonalizzare classicamente, non un'opzione per sistemi grandi (si veda `trimero_anello_circuito_compatto.tex` per la discussione completa di perché questa scorciatoia non generalizza).

N	infedeltà V_2 (reale)	infedeltà V_1 (idealizzata)	rapporto
320	1.007×10^{-2}	2.306×10^{-3}	4.370
640	2.545×10^{-3}	5.788×10^{-4}	4.397
1280	6.409×10^{-4}	1.452×10^{-4}	4.413

Il rapporto si stabilizza a $\simeq 4.4$: il livello 2, se rimosso (idealmente), ridurrebbe l'infedeltà totale di un fattore ~ 4.4 a questo punto di lavoro. Non è un contributo trascurabile.

6.2 Un avvertimento onesto sul segno

La teoria (Sezione 5) garantisce solo che ciascun livello sia $O(\tau^2)$ in *modulo* (disuguaglianza triangolare, un limite superiore); non garantisce che i tre contributi si sommino sempre costruttivamente. Verificato esplicitamente (non assunto) in un'analisi collaterale: cambiando punto di lavoro e ordine dei fattori nel prodotto di Trotter, il rapporto V_2/V_1 misurato varia da 0.62 a 1.57 – talvolta il livello 2 riduce lievemente l'errore totale (cancellazione parziale fra i termini di commutatore), talvolta lo aumenta. A R_0 (trimero) il rapporto è $\simeq 4.4$, ma questo valore specifico non va generalizzato ad altri punti di lavoro senza rifare il confronto.

7 Il circuito (Sezione 6 del notebook)

Il notebook disegna il circuito per 2 passi completi (separati da un barrier), nell'ordine H_{ex} (3 legami) $\rightarrow$ campo (esatto, 3 rotazioni R_z) $\rightarrow H_{DM}$ (3 legami). Conteggio per un singolo passo: 12 Hadamard, 9 R_{ZZ} , 3 R_{XX} , 3 R_{YY} , 3 R_z – 15 gate a due qubit nativi. Ai valori di N trovati per la convergenza (~ 300 a 3000), il circuito totale avrebbe da 4500 a 45000 gate a due qubit: irrilevante per la simulazione statevector di adesso (puro calcolo classico), ma il numero da tenere a mente quando si affronterà la Parte 2 (rumore) – è lo stesso tipo di conteggio che rende rilevante, in quella sede, il vantaggio di gate di RBS su W già documentato per il VQE.

8 Conclusioni

1. Il modulo è validato a precisione macchina su quattro test indipendenti, incluso il confronto diretto fra il circuito Qiskit reale e la costruzione a matrice.
2. La struttura dell'errore di Trotter ha **tre** livelli indipendenti (non due, come inizialmente previsto dal compito): il campo non commuta col DM (livello 0), i tre legami di scambio non commutano fra loro (livello 1, noto), e i tre legami DM neppure (livello 2, scoperta di questo lavoro) – tutti e tre derivati in forma chiusa, non solo verificati a numeri.
3. Il punto di lavoro R_0 (trimero) usato per la dimostrazione è **provvisorio**: un plateau verificato robusto, non (ancora) una derivazione fisica principiata come quella fatta per il dimero.
4. La convergenza misurata ($N \sim 300\text{--}3000$ per soglie di infedeltà dall'1% allo 0.01%) e il peso non trascurabile del livello 2 ($\sim 4.4\times$) sono i due numeri principali da portare al relatore in risposta diretta alla sua richiesta di "testare quanti passi N servono" e di "separare, se possibile, i contributi di errore".